

Soll-/Ist-Dokumentation

Projekt: „Gefahren im Internet“

Studienprojekt

Betreuung: Prof. Dr. Christopher Auer; Herr Steer (Lehrkraft an der teilnehmenden Schule)

Name	Verantwortungsbereich
Lucas Preitenwieser	Inhalt / fachliche Konzeption der Lerninhalte
Sarah Malkoc	Frontend-Entwicklung
Anna Weber	Backend-Entwicklung
Fenja Neubauer	Projektmanagement und Kommunikation
Lukas Fuchs	Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

- 1.1 Ausgangslage und Motivation
- 1.2 Projekttitel und Rahmen

2. Projektorganisation

- 2.1 Team und Rollen
- 2.2 Vorgehensweise und Projektmanagement
- 2.3 Kommunikationsmittel und Zusammenarbeit

3. Zielsetzung und Anforderungen

- 3.1 Übergeordnetes Ziel
- 3.2 Fachliche Anforderungen
- 3.3 Funktionale Anforderungen
- 3.4 Geplanter Aufbau der Anwendung
- 3.5 Abgrenzung

4. Projektüberblick

5. Geplante Phasen und Zeitrahmen

- 5.1 Konzeption und Mockups
- 5.2 Frontend-Entwicklung (MVP und Ausbau)
- 5.3 Backend-Entwicklung
- 5.4 Technische Dokumentation
- 5.5 Infrastruktur und Betrieb (DevOps)

6. Wesentliche Meilensteine

7. Geplantes Testkonzept

- 7.1 Testiteration während der Testphase
- 7.2 Test-Workshop an der Schule
- 7.3 Erfolgskriterien

8. Risikobetrachtung

9. Erwarteter Nutzen und Lerneffekt

10. Verwendete Werkzeuge und Technologien (Überblick)

11. Zusammenfassung des Soll-Konzepts

12. Zeitlicher Verlauf und Meilensteine (Ist)

13. Projektorganisation im Rückblick

14. Umsetzung der Anforderungen

15. Eingesetzte Technologien

16. Testiteration und Test-Workshop an der Schule

17. Herausforderungen im Projektverlauf

18. Erreichung der Erfolgskriterien

19. Fazit und Lerneffekt

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Kinder und Jugendliche kommen im Alltag zunehmend früh und in vielfältiger Form mit dem Internet in Berührung, ohne dass ihnen die damit verbundenen Risiken immer ausreichend bekannt sind. Themen wie der sichere Umgang mit Passwörtern oder der Umgang mit Cybermobbing werden im schulischen Alltag zwar behandelt, jedoch häufig eher theoretisch. Im Rahmen unseres Studienprojekts entwickelten wir daher die Idee, diese Inhalte in Form einer interaktiven Web-Applikation aufzubereiten, damit Schülerinnen und Schüler im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren spielerisch und selbstständig lernen können, welche Gefahren im Internet bestehen und wie sie sich davor schützen können.

Die fachlichen Inhalte unserer Anwendung orientieren wir dabei an bestehenden Lehrbuchinhalten, sodass die Anwendung als Ergänzung zum regulären Unterricht eingesetzt werden kann und nicht losgelöst von den curricularen Vorgaben entsteht.

1.2 Projekttitel und Rahmen

Unser Projekt trägt den offiziellen Titel „Gefahren im Internet“ und wird im Rahmen eines Studienprojekts durchgeführt. Themenfindung, Konzeption und technische Umsetzung lagen dabei in unserer eigenen Verantwortung als Projektteam. Fachlich und organisatorisch begleitet wurden wir dabei durch Herrn Prof. Dr. Christopher Auer sowie durch Herrn Steer, Lehrkraft an der Schule, an der wir die Anwendung später testen wollten.

2. Projektorganisation

2.1 Team und Rollen

Unser Projekt haben wir zu fünf umgesetzt. Um eine klare Verantwortlichkeit für die einzelnen Projektbereiche sicherzustellen, haben wir zu Beginn feste Rollen vergeben. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über unser Team und die jeweiligen Verantwortungsbereiche:

Name	Verantwortungsbereich
Lucas Preitenwieser	Inhalt / fachliche Konzeption der Lerninhalte
Sarah Malkoc	Frontend-Entwicklung
Anna Weber	Backend-Entwicklung
Fenja Neubauer	Projektmanagement und Kommunikation
Lukas Fuchs	Dokumentation

Die Rollenverteilung diente uns in erster Linie der klaren Zuständigkeit gegenüber der Betreuung sowie der strukturierten Aufgabenplanung; in der praktischen Umsetzung haben wir je nach Projektphase auch bereichsübergreifend zusammengearbeitet, etwa bei der gemeinsamen Umsetzung von Frontend und Backend.

Die Rolle im Bereich Dokumentation umfasste dabei nicht nur die vorliegende Soll-/Ist-Dokumentation, sondern auch die laufende Unterstützung bei der Erstellung der technischen Dokumentation während der Entwicklungsphasen. Die Rolle des Projektmanagements war insbesondere für die Organisation der in Kapitel 2.2 beschriebenen Abstimmungstermine sowie für die Kommunikation mit unseren Betreuungspersonen zuständig.

2.2 Vorgehensweise und Projektmanagement

Damit wir ein Projekt dieser Größenordnung innerhalb des vorgegebenen Zeitraums zuverlässig umsetzen konnten, haben wir ein strukturiertes Projektmanagement mit klaren Meilensteinen und regelmäßiger Abstimmung vorgesehen. Zu diesem Zweck haben wir folgendes Vorgehen geplant:

- Definition mehrerer Meilensteine mit klaren Zeitpunkten, bis zu denen bestimmte Ergebnisse vorliegen mussten (siehe Kapitel 5 und 6).

- Ein zweiwöchentliches Update-Gespräch mit Prof. Dr. Christopher Auer zur Abstimmung des Projektfortschritts und zur Klärung offener fachlicher Fragen.
- Ein wöchentliches internes Update innerhalb unseres Teams, um den aktuellen Stand der einzelnen Bereiche abzugleichen und die weitere Aufgabenverteilung zu planen.

Die Verantwortung für die Organisation dieser Termine sowie für die teaminterne Kommunikation lag im Zuständigkeitsbereich unseres Projektmanagements.

2.3 Kommunikationsmittel und Zusammenarbeit

Für die teaminterne Organisation und die Ablage gemeinsamer Arbeitsergebnisse haben wir den Einsatz gängiger, im Studenumfeld etablierter Werkzeuge vorgesehen: ein gemeinsames Code-Repository zur Versionsverwaltung, ein Kommunikationskanal für den täglichen Austausch sowie eine einfache Aufgabenverwaltung, über die wir den Bearbeitungsstand einzelner Arbeitspakete nachvollziehen können. Auf diese Weise wollten wir sicherstellen, dass alle Teammitglieder jederzeit einen Überblick über den aktuellen Projektstand haben, auch wenn zeitweise unterschiedliche Schwerpunkte bearbeitet werden.

Termin	Turnus	Teilnehmende	Zweck
Projekt-Update	alle 2 Wochen	Gesamtes Team, Prof. Dr. Auer	Abstimmung des Projektfortschritts, Klärung fachlicher Fragen
Team-Update	wöchentlich	Gesamtes Team	Abgleich des Bearbeitungsstands, Planung der nächsten Arbeitspakete

3. Zielsetzung und Anforderungen

3.1 Übergeordnetes Ziel

Unser übergeordnetes Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren auf verständliche und motivierende Weise Wissen über Gefahren im Internet zu vermitteln. Die Anwendung soll dabei nicht als reine Wissensvermittlung in Textform funktionieren, sondern die Inhalte über unterschiedliche, interaktive Aufgabentypen erfahrbar machen.

Damit verfolgen wir neben dem reinen Wissenstransfer auch das Ziel, die Motivation der Schülerinnen und Schüler zur eigenständigen Auseinandersetzung mit dem Thema zu erhöhen. Durch die Einbindung eines sichtbaren Fortschritts sowie unterschiedlicher, abwechslungsreicher Aufgabentypen wollen wir vermeiden, dass die Anwendung als bloße digitale Version eines Schulbuchs wahrgenommen wird.

3.2 Fachliche Anforderungen

Inhaltlich soll die Anwendung in mehrere Themenbereiche gegliedert sein, die jeweils in Form eines eigenen „Raums“ durchlaufen werden. Zu den geplanten Themenbereichen zählen unter anderem Passwortsicherheit und Cybermobbing; die konkrete inhaltliche Ausgestaltung orientieren wir dabei an bestehenden Lehrbuchinhalten, um eine fachliche Anbindung an den regulären Unterricht sicherzustellen. Innerhalb eines jeden Themenbereichs sollen mehrere Aufgaben unterschiedlichen Typs bearbeitet werden können, wobei der Fortschritt für die Nutzerinnen und Nutzer jederzeit sichtbar ist.

3.3 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen an die Anwendung haben wir in Muss- und Kann-Anforderungen unterteilt. Muss-Anforderungen umfassen dabei das grundlegende Gerüst der Anwendung, das für einen sinnvollen Einsatz zwingend vorhanden sein muss; Kann-Anforderungen stellen sinnvolle Erweiterungen dar, die wir bei ausreichend vorhandener Zeit zusätzlich umsetzen wollten.

Zu den Muss-Anforderungen zählen wir die Registrierung und den Login der Nutzerinnen und Nutzer, eine Übersicht über die verfügbaren Themenbereiche in Form von Räumen sowie den Aufbau und die Darstellung der einzelnen Aufgabenbereiche innerhalb eines solchen Themenbereichs. Ebenso gehört die Bearbeitung von Aufgaben inklusive ihrer Auswertung dazu, unter anderem in Form von Multiple-Choice-Fragen und klickbaren Bildelementen, sowie die Anzeige des individuellen Fortschritts der Nutzerinnen und Nutzer.

Als Kann-Anforderungen haben wir weitere Aufgabentypen vorgesehen, beispielsweise Drag-&Drop-Zuordnungen, Lückentexte oder Wahr/Falsch-Schnellfragen, sowie zusätzliche visuelle Rückmeldungen beziehungsweise kleine Belohnungselemente bei erfolgreichem Abschluss eines Themenbereichs.

Die Unterscheidung zwischen Muss- und Kann-Anforderungen sollte uns insbesondere in den späteren, zeitlich enger getakteten Phasen dabei helfen, Prioritäten richtig zu setzen: Sollte im Verlauf des Projekts absehbar werden, dass die Zeit für zusätzliche Aufgabentypen nicht ausreicht, kann die Anwendung dennoch mit dem vollständigen Grundgerüst zur Testphase und zum Workshop bereitstehen.

3.4 Geplanter Aufbau der Anwendung

Aus Nutzersicht soll die Anwendung wie folgt aufgebaut sein: Nach dem Login gelangen Schülerinnen und Schüler zunächst auf eine Übersichtsseite, auf der die verschiedenen Themenbereiche als eigene „Räume“ dargestellt werden. Wird ein solcher Raum ausgewählt, gelangt man in eine Detailansicht des jeweiligen Themenbereichs, in der die dort enthaltenen Aufgaben aufgelistet sind. Innerhalb einer Aufgabe wird die eigentliche Aufgabenstellung dargestellt und bearbeitet; nach Abschluss einer Aufgabe wird der individuelle Fortschritt innerhalb des Themenbereichs entsprechend aktualisiert. Mit diesem Aufbau wollen wir den Schülerinnen und Schülern eine klare Orientierung geben und den Lernfortschritt jederzeit sichtbar machen.

3.5 Abgrenzung

Nicht Teil unseres geplanten Projektumfangs ist die Erstellung eines umfassenden, redaktionell begleiteten Lehrplans oder die Anbindung an bestehende Schulverwaltungssysteme. Unser Fokus liegt ausdrücklich auf der Konzeption und technischen Umsetzung einer eigenständigen, fokussierten Lernanwendung zu ausgewählten Themenbereichen rund um Gefahren im Internet sowie auf deren Erprobung mit einer echten Zielgruppe.

4. Projektüberblick

Unser geplanter Projektzeitraum erstreckt sich vom 30.03.2026 bis zum 20.09.2026. Wir gliedern unser Projekt in mehrere aufeinander aufbauende Phasen, die von der ersten Konzeption über die Umsetzung von Frontend und Backend, den Aufbau der Betriebsumgebung, eine Testphase mit echten Nutzerinnen und Nutzern bis hin zur abschließenden Dokumentation reichen. Grob lässt sich unser Vorhaben in folgende Bereiche unterteilen:

- Konzeption und Gestaltung (Mockups) der Anwendung
- Umsetzung eines ersten lauffähigen Prototyps (MVP)
- Ausbau zu einem vollständigen Frontend
- Umsetzung der Serverseite (Backend) mit den zugehörigen Datenstrukturen
- Einrichtung der technischen Infrastruktur (u. a. Absicherung und automatisierte Bereitstellung)
- Testphase mit Fehlerbehebung und Einbindung von Rückmeldungen der Zielgruppe
- Vorbereitung und Durchführung einer Poster-Präsentation
- Durchführung eines Test-Workshops an einer Schule
- Abschließende Dokumentation des Projekts

5. Geplante Phasen und Zeitrahmen

Die folgende Tabelle zeigt unseren geplanten zeitlichen Ablauf. Einzelne Phasen überschneiden sich bewusst, da wir z. B. Frontend- und Backend-Entwicklung sowie die technische Dokumentation parallel durchführen wollen.

Zeitraum (geplant)	Phase	Geplante Inhalte
30.03. – 06.04.2026	Konzeption / Mockups	Erstellung von Mockups für Header, Footer, Landing-Page, Login-Page, Room-Overview, Room-View und Task-View inkl. Aufgabentypen (z. B. Clickable Image).
06.04. – 16.04.2026	Frontend-MVP	Nachbau der Mockups als React-Prototyp, Arbeiten mit Platzhalter-/Dummy-Daten.
06.04. – 04.05.2026	Backend-Grundlagen	Aufbau der serverseitigen Struktur (.NET) inkl. Schnittstelle, Anwendungslogik, Datenhaltung und fachlichem Kern.

16.04. – 04.05.2026	Frontend-Ausbau	Weiterentwicklung des Prototyps zu einem vollständigen React-Frontend.
06.04. – 15.06.2026	Technische Dokumentation	Laufende Dokumentation des Codes (u. a. Docstrings, Swagger-Dokumentation der Schnittstelle).
04.05. – 15.06.2026	Infrastruktur / DevOps	Einrichtung von Firewall und Cloudflare sowie Aufbau einer automatisierten Build-/Deployment-Pipeline; zusätzlich als zeitlicher Puffer eingeplant.
15.06. – 02.07.2026	Testphase	Fehlerbehebung, Integrationstests sowie eine Testiteration mit Personen aus der Zielgruppe (12–14 Jahre).
15.06. – 02.07.2026	Vorbereitung Poster-Präsentation	Erstellung des Präsentationsposters.
02.07.2026	Meilenstein: Poster-Präsentation	Präsentation des Projektstands.
06.07. – 10.07.2026	Schule: Test-Workshop	Durchführung eines Workshops an einer Schule zum Testen der Anwendung mit der eigentlichen Zielgruppe.
06.07. – 20.09.2026	Abschlussdokumentation	Erstellung der Soll-/Ist-Dokumentation sowie der persönlichen Dokumentation.

Unsere Phasen bauen bewusst aufeinander auf: Die Mockup-Phase zu Beginn stellt sicher, dass Frontend- und Backend-Entwicklung auf einer gemeinsamen, abgestimmten Vorstellung der Anwendung aufbauen können. Die parallele Entwicklung von Frontend-MVP und Backend-Grundlagen ab dem 06.04.2026 ermöglicht es uns, beide Bereiche unabhängig voneinander mit Dummy-Daten zu entwickeln und erst im weiteren Verlauf zusammenzuführen. Die Phase „Infrastruktur / DevOps“ haben wir zudem bewusst mit zeitlichem Puffer versehen, um auf unvorhergesehene technische Schwierigkeiten reagieren zu können, ohne dass sich dies unmittelbar auf die nachfolgende Testphase auswirkt.

5.1 Konzeption und Mockups

Am Anfang unseres Projekts stand die gemeinsame Erarbeitung von Mockups für die zentralen Ansichten der Anwendung, unter anderem für Landing-Page, Login-Page, die Raumübersicht, die Detailansicht eines Raums sowie die Ansicht einzelner Aufgaben. Ziel dieser Phase war es, frühzeitig ein gemeinsames Verständnis von Struktur und Darstellung der Anwendung zu schaffen, bevor wir mit der eigentlichen Entwicklung beginnen. Auf dieser Grundlage konnten wir Frontend- und Backend-Entwicklung im Anschluss parallel und aufeinander abgestimmt durchführen.

5.2 Frontend-Entwicklung (MVP und Ausbau)

Unsere Frontend-Entwicklung ist in zwei Schritte unterteilt: Zunächst sollte ein einfacher, mit Platzhalterdaten arbeitender Prototyp (MVP) entstehen, der die zuvor erstellten Mockups als React-Anwendung nachbildet. Dieser Zwischenschritt sollte es uns ermöglichen, frühzeitig ein klickbares Ergebnis vorweisen zu können, ohne bereits von der endgültigen Anbindung an das Backend abhängig zu sein. Im Anschluss wollten wir den Prototyp schrittweise zu einem vollständigen Frontend ausbauen, das mit echten Daten aus dem Backend arbeitet.

Ein wesentlicher Aspekt bei der Frontend-Entwicklung war uns zudem, die Anwendung so zu gestalten, dass sie sich intuitiv für die Zielgruppe der 12- bis 14-Jährigen bedienen lässt, ohne dass eine ausführliche Einweisung notwendig ist.

5.3 Backend-Entwicklung

Parallel zur Frontend-Entwicklung haben wir den Aufbau der Serverseite auf Basis von .NET vorgesehen. Geplant war eine saubere Trennung zwischen Schnittstelle nach außen, der eigentlichen Anwendungslogik, der Datenhaltung sowie dem fachlichen Kern der Anwendung (z. B. Themenbereiche, Aufgaben, Nutzerfortschritt). Diese Trennung sollte es uns erleichtern, einzelne Bereiche unabhängig voneinander zu testen und bei Bedarf später zu erweitern, etwa um zusätzliche Aufgabentypen.

5.4 Technische Dokumentation

Begleitend zur Entwicklung haben wir eine laufende technische Dokumentation vorgesehen, statt diese erst am Projektende nachträglich zu erstellen. Dazu zählen unter anderem Docstrings im Code sowie eine automatisch

generierte Dokumentation der Programmierschnittstelle. Ziel war es, unseren Wissensstand über die einzelnen Komponenten der Anwendung innerhalb des Teams jederzeit aktuell zu halten.

5.5 Infrastruktur und Betrieb (DevOps)

Damit die Anwendung nicht nur lokal, sondern auch für einen späteren Test mit echten Nutzerinnen und Nutzern erreichbar ist, haben wir den Aufbau einer eigenen Betriebsumgebung geplant. Dazu zählten unter anderem grundlegende Sicherheitsmaßnahmen sowie eine automatisierte Pipeline, über die wir neue Änderungen am Code zuverlässig und ohne manuellen Mehraufwand bereitstellen können. Diese Phase haben wir bewusst zeitlich großzügig geplant, damit sie auch als Puffer für die vorangegangenen Entwicklungsphasen dienen kann.

6. Wesentliche Meilensteine

- **06.04.2026** – Mockups abgeschlossen, Start der eigentlichen Entwicklung
- **15.06.2026** – Entwicklungsprozess (Frontend, Backend, Infrastruktur) planmäßig abgeschlossen
- **02.07.2026** – Poster-Präsentation des Projekts
- **06.–10.07.2026** – Test-Workshop mit Schülerinnen und Schülern an einer Schule
- **20.09.2026** – Fertigstellung der gesamten Projektdokumentation

7. Geplantes Testkonzept

Da sich unsere Anwendung an Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren richtet, war es uns wichtig, die Anwendung nicht nur intern, sondern auch mit der eigentlichen Zielgruppe zu testen. Aus diesem Grund haben wir zwei aufeinander aufbauende Testschritte eingeplant: eine interne Testiteration während der Testphase sowie einen separaten Test-Workshop an einer Schule.

7.1 Testiteration während der Testphase

Im Rahmen der Testphase ab Mitte Juni 2026 haben wir eine erste Testiteration mit einzelnen Personen aus der Zielgruppe vorgesehen. Im Mittelpunkt sollten dabei folgende Fragestellungen stehen:

- Läuft die Anwendung stabil und wie kommt sie bei den Testpersonen grundsätzlich an?
- Sind die Aufgaben in ihrem Schwierigkeitsgrad angemessen – weder zu leicht noch zu schwer?
- Ist die Anwendung für die Zielgruppe verständlich und benutzerfreundlich gestaltet?

Die aus dieser Iteration gewonnenen Erkenntnisse wollten wir anschließend in Fehlerbehebungen und kleinere Anpassungen an der Anwendung einfließen lassen, bevor der Test-Workshop an der Schule stattfindet.

Diese frühe Testiteration haben wir bewusst vor den eigentlichen Workshop an der Schule gelegt, damit wir grundlegende Probleme bereits im kleineren Rahmen erkennen und beheben können, bevor wir die Anwendung einer ganzen Schulklasse vorstellen.

7.2 Test-Workshop an der Schule

Als zweiten und umfassenderen Testschritt haben wir einen Workshop an der Schule von Herrn Steer geplant, der im Zeitraum vom 06.07. bis 10.07.2026 stattfinden sollte. Der geplante Ablauf des Workshops sah wie folgt aus:

Schritt	Geplanter Inhalt
1. Vorstellung	Begrüßung und Vorstellung unseres Teams sowie des Projekts „Gefahren im Internet“.
2. Einführung	Erklärung von Ziel, Aufbau und Bedienung der Webapplikation für die Schülerinnen und Schüler.
3. Testdurchführung	Selbstständiges Ausprobieren der Anwendung durch die Schülerinnen und Schüler.
4. Feedback	Einholung von Rückmeldungen zu Verständlichkeit, Schwierigkeitsgrad und Benutzerfreundlichkeit.

Die im Rahmen der Testiteration und des Workshops eingeholten Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler werten wir inhaltlich im Ist-Teil dieser Dokumentation aus.

7.3 Erfolgskriterien

Um am Ende des Projekts beurteilen zu können, ob wir unsere geplanten Ziele erreicht haben, haben wir im Vorfeld folgende Erfolgskriterien festgelegt, an denen sich die Testphase und der Workshop orientieren sollten:

- Die in Kapitel 3.3 beschriebenen Muss-Anforderungen sind vollständig und funktionsfähig umgesetzt.
- Die Anwendung läuft zum Zeitpunkt des Test-Workshops stabil auf der eingerichteten Infrastruktur.
- Die Schülerinnen und Schüler können die Anwendung ohne umfangreiche Vorerklärung selbstständig bedienen.
- Die bearbeiteten Aufgaben werden von der Zielgruppe im Schwierigkeitsgrad als angemessen empfunden.

8. Risikobetrachtung

Eine im Vorfeld ausführlich dokumentierte Risikoanalyse haben wir für unser Projekt nicht separat erstellt. Dennoch haben wir bereits bei der Zeitplanung berücksichtigt, dass insbesondere im Bereich der technischen Infrastruktur (Firewall, Cloudflare, CI/CD-Pipeline) unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten können. Aus diesem Grund haben wir für diese Phase bewusst einen zeitlichen Puffer im Zeitplan eingeplant, sodass mögliche Verzögerungen an dieser Stelle nicht unmittelbar zulasten der nachfolgenden Testphase gehen.

Ein weiterer Punkt, den wir bereits bei der Planung mitgedacht haben, betrifft die Terminfindung mit einer externen Schule: Da der Test-Workshop von der Verfügbarkeit der Schule und der teilnehmenden Klasse abhängig ist, haben wir hierfür frühzeitig einen festen Zeitraum (06.–10.07.2026) in Abstimmung mit Herrn Steer reserviert.

9. Erwarteter Nutzen und Lerneffekt

Neben dem inhaltlichen Ziel, Jugendlichen Wissen über Gefahren im Internet zu vermitteln, versprechen wir uns auch einen persönlichen Lerneffekt aus der Durchführung des Projekts selbst. Dazu zählen insbesondere Erfahrungen im Projektmanagement eines mehrköpfigen Teams, in der praktischen Umsetzung einer vollständigen Web-Applikation über Frontend, Backend und Infrastruktur hinweg sowie in der Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb unseres Teams und mit externen Betreuungspersonen.

Darüber hinaus erhoffen wir uns einen gesellschaftlichen Nutzen der Anwendung: Wird die Anwendung über den Test-Workshop hinaus weiter eingesetzt, könnte sie langfristig dazu beitragen, dass sich mehr Schülerinnen und Schüler frühzeitig und auf zugängliche Weise mit sicherem Verhalten im Internet auseinandersetzen.

10. Verwendete Werkzeuge und Technologien (Überblick)

An dieser Stelle geben wir lediglich einen allgemeinen Überblick über unsere geplanten Werkzeuge und Technologien; eine detaillierte technische Betrachtung ist nicht Gegenstand dieses Kapitels.

Bereich	Geplantes Werkzeug
Frontend	React
Backend	.NET
Absicherung / Auslieferung	Firewall, Cloudflare
Automatisierung	CI/CD-Pipeline
Schnittstellen-Dokumentation	Swagger

Bei der Auswahl dieser Werkzeuge haben wir uns an im Studenumfeld gängigen und gut dokumentierten Technologien orientiert, um eine effiziente Einarbeitung sowie eine gute Unterstützung bei auftretenden Problemen sicherzustellen.

11. Zusammenfassung des Soll-Konzepts

Zusammenfassend lässt sich unser geplanter Projektverlauf wie folgt beschreiben: Ausgehend von einer gemeinsamen Konzeptionsphase wollen wir Frontend und Backend unserer Anwendung „Gefahren im Internet“ parallel entwickeln, begleitet von einer laufenden technischen Dokumentation. Im Anschluss an die Entwicklung haben wir den Aufbau einer eigenen Betriebsumgebung sowie eine mehrstufige Testphase mit der eigentlichen Zielgruppe vorgesehen, bestehend aus einer internen Testiteration und einem Test-Workshop an einer Schule. Den Abschluss unseres Projekts bildet die vorliegende Dokumentation, die unseren geplanten Soll-Zustand festhält und im weiteren Verlauf dem tatsächlichen Projektverlauf gegenübergestellt wird.

Durch die klare Rollenverteilung in unserem Team, die regelmäßigen Abstimmungstermine sowie die frühzeitige Festlegung von Meilensteinen und Erfolgskriterien wollen wir sicherstellen, dass wir unser Projekt innerhalb des vorgegebenen Zeitraums von rund sechs Monaten strukturiert und mit einem für alle Beteiligten nachvollziehbaren Fortschritt umsetzen können.

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln unser geplanter Soll-Zustand beschrieben wurde, stellen wir in den folgenden Kapiteln dar, wie sich das Projekt „Gefahren im Internet“ tatsächlich entwickelt hat. Die Gliederung orientiert sich dabei an den zuvor beschriebenen Bereichen, um eine unmittelbare Gegenüberstellung von Soll und Ist zu ermöglichen.

12. Zeitlicher Verlauf und Meilensteine

Unseren in Kapitel 5 beschriebenen Zeitplan konnten wir größtenteils einhalten. Die Phasen Konzeption/Mockups, Backend-Entwicklung, Frontend-Entwicklung, technische Dokumentation, Infrastruktur/DevOps, Testphase, Poster-Präsentation sowie der Test-Workshop an der Schule wurden von uns in der geplanten zeitlichen Reihenfolge durchlaufen. Innerhalb der einzelnen Phasen kam es zwar zu Verschiebungen in der Priorisierung einzelner Aufgaben – etwa wenn wir uns entscheiden mussten, welche Teilaufgabe innerhalb einer Phase zuerst bearbeitet wird –, der übergeordnete Zeitplan selbst blieb davon jedoch unberührt.

Die folgende Tabelle stellt die in Kapitel 6 festgelegten Meilensteine dem tatsächlichen Ergebnis gegenüber:

Meilenstein (Soll-Termin)	Status
06.04.2026 – Mockups abgeschlossen, Start der eigentlichen Entwicklung	erreicht
15.06.2026 – Entwicklungsprozess (Frontend, Backend, Infrastruktur) planmäßig abgeschlossen	nicht erreicht
02.07.2026 – Poster-Präsentation des Projekts	erreicht
06.–10.07.2026 – Test-Workshop mit Schülerinnen und Schülern an einer Schule	erreicht
20.09.2026 – Fertigstellung der gesamten Projektdokumentation	erreicht

Damit haben wir alle geplanten Meilensteine erreicht, außer die vollständige Entwicklung des Front- und Backends. Verschiebungen bei den restlichen Meilensteinen fanden ausschließlich innerhalb der einzelnen Phasen auf Ebene der Priorisierung statt, nicht auf Ebene der übergeordneten Termine.

13. Projektorganisation im Rückblick

Die in Kapitel 2.2 beschriebene Vorgehensweise hat sich in der Praxis bewährt. Sowohl das zweiwöchentliche Update-Gespräch mit Prof. Dr. Christopher Auer als auch das wöchentliche interne Team-Update haben wir über den gesamten Projektverlauf hinweg wie geplant durchgeführt. Beide Termine erwiesen sich als verlässliche Struktur, um den Projektfortschritt regelmäßig abzugleichen und offene Fragen frühzeitig zu klären, anstatt sie bis zu einem späteren Zeitpunkt aufzuschieben.

Auch die zu Beginn festgelegte Rollenverteilung (siehe Kapitel 2.1) ist über das gesamte Projekt hinweg unverändert geblieben. Weder bei der inhaltlichen Konzeption noch bei Frontend, Backend, Projektmanagement oder Dokumentation gab es einen Wechsel der Zuständigkeiten. Diese Kontinuität hat aus unserer Sicht dazu beigetragen, dass jedes Teammitglied über den gesamten Projektzeitraum hinweg eine klare Verantwortung für seinen Bereich behalten konnte.

14. Umsetzung der Anforderungen

Sämtliche in Kapitel 3.3 beschriebenen Muss-Anforderungen konnten wir vollständig umsetzen: Registrierung und Login, die Übersicht über die verfügbaren Themenbereiche, der Aufbau und die Darstellung der einzelnen Aufgabenbereiche, die Bearbeitung von Aufgaben inklusive Auswertung sowie die Anzeige des individuellen Fortschritts standen der Anwendung zum Zeitpunkt des Test-Workshops vollständig zur Verfügung.

Darüber hinaus ist es uns gelungen, auch einen Teil der geplanten Kann-Anforderungen zu realisieren. Die folgende Tabelle zeigt, welche der in Kapitel 3.3 genannten Kann-Anforderungen wir tatsächlich umgesetzt haben:

Kann-Anforderung (Soll)	Status
Wahr/Falsch-Schnellfragen als zusätzlicher Aufgabentyp	umgesetzt

Kleine Belohnungselemente bei erfolgreichem Abschluss eines Themenbereichs	umgesetzt
Drag-&-Drop-Zuordnungen als zusätzlicher Aufgabentyp	nicht umgesetzt
Lückentexte als zusätzlicher Aufgabentyp	nicht umgesetzt

Dass wir neben dem vollständigen Grundgerüst auch einen Teil der Kann-Anforderungen umsetzen konnten, führen wir insbesondere auf den in Kapitel 3.3 beschriebenen Umgang mit Prioritäten zurück: Da das Grundgerüst frühzeitig stand, blieb im weiteren Verlauf ausreichend Zeit, um die Anwendung um zusätzliche, abwechslungsreichere Elemente zu ergänzen.

15. Eingesetzte Technologien

Die in Kapitel 10 aufgeführten Werkzeuge und Technologien haben wir wie geplant eingesetzt: React im Frontend, .NET im Backend, Firewall und Cloudflare zur Absicherung und Auslieferung sowie Swagger zur Dokumentation der Schnittstelle. Technologische Anpassungen gegenüber der ursprünglichen Planung waren im Projektverlauf nicht notwendig; die zu Beginn getroffene Auswahl hat sich über die gesamte Projektlaufzeit hinweg als tragfähig erwiesen.

16. Testiteration und Test-Workshop an der Schule

Die Testiteration während der Testphase (siehe Kapitel 7.1) sowie der anschließende Test-Workshop an der Schule von Herrn Steer (siehe Kapitel 7.2) bilden inhaltlich eine gemeinsame Rückmeldungsgrundlage, da das dort eingeholte Feedback der Schülerinnen und Schüler eng zusammenhängt und im Rückblick nicht sinnvoll getrennt bewertet werden kann.

Das Feedback der Schülerinnen und Schüler fiel überwiegend positiv aus. Besonders hervorgehoben wurden dabei die eigene Gestaltung der Anwendung sowie die Aufgaben selbst, die von den Schülerinnen und Schülern als sehr interessant empfunden wurden. Als Verbesserungsvorschlag wurde von der Zielgruppe vor allem eine stärkere Variation der Aufgabentypen genannt – ein Punkt, der sich mit unserer eigenen Einschätzung aus Kapitel 14 deckt, wonach nicht alle geplanten zusätzlichen Aufgabentypen umgesetzt werden konnten.

Im Vorfeld des Workshops an der Schule stand unser Team unter einem gewissen Zeitdruck, um die Anwendung zumindest so weit lauffähig zu haben, dass ein vorzeigbarer Stand demonstriert werden konnte. Trotz dieses Zeitdrucks konnte der Workshop wie in Kapitel 7.2 geplant durchgeführt werden, inklusive Vorstellung unseres Teams, Einführung in die Anwendung, eigenständiger Testdurchführung durch die Schülerinnen und Schüler sowie der abschließenden Einholung von Feedback.

17. Herausforderungen im Projektverlauf

Die größte Herausforderung im Projektverlauf war der in Kapitel 16 beschriebene Zeitdruck unmittelbar vor dem Test-Workshop an der Schule, in dessen Rahmen wir die Anwendung zunächst so weit lauffähig bringen mussten, dass sie einer ganzen Schulklasse vorgestellt werden konnte.

Der in Kapitel 8 beschriebene zeitliche Puffer in der DevOps-Phase hat uns dabei geholfen, diese Herausforderung zu bewältigen: Da wir für die Infrastruktur bewusst großzügig Zeit eingeplant hatten, konnten wir kurzfristig entstehenden Mehraufwand auffangen, ohne dass dies den Termin des Workshops an der Schule gefährdet hätte.

18. Erreichung der Erfolgskriterien

Die in Kapitel 7.3 festgelegten Erfolgskriterien haben wir aus unserer Sicht erreicht. Die folgende Tabelle stellt die einzelnen Kriterien dem tatsächlichen Ergebnis gegenüber:

Erfolgskriterium (Soll)	Status
Muss-Anforderungen vollständig und funktionsfähig umgesetzt	erreicht
Anwendung läuft beim Test-Workshop stabil auf der eingerichteten Infrastruktur	erreicht

Schülerinnen und Schüler können die Anwendung ohne umfangreiche Vorerklärung selbstständig bedienen	erreicht
Bearbeitete Aufgaben werden von der Zielgruppe im Schwierigkeitsgrad als angemessen empfunden	erreicht

19. Fazit und Lerneffekt

Rückblickend war der wesentliche Lerneffekt für unser Team die praktische Erfahrung in der Teamarbeit: das Zusammenspiel der unterschiedlichen Elemente zwischen Backend und Frontend und wie diese miteinander interagieren, sowie die allgemeine Zusammenarbeit innerhalb des Teams über die gesamte Projektlaufzeit hinweg.

Darüber hinaus haben wir wertvolle Erfahrung darin gesammelt, ein komplettes eigenes Projekt von Grund auf gemeinsam im Team aufzubauen – von der ersten Konzeption über die technische Umsetzung bis hin zum Test mit einer echten Zielgruppe. Diese Erfahrung reicht damit deutlich über die rein fachlichen Inhalte des Themas „Gefahren im Internet“ hinaus und stellt aus unserer Sicht einen der wichtigsten Erträge des gesamten Projekts dar.